



英飞凌公司

美国加利福尼亚州桑尼维尔市博雷加斯大道1197号，邮编94089

电话: +1 (408) 988-7339 传真: +1 (408) 988-8104

网站: www.invensense.com

文件编号: RM-MPU-6000A-00 修订版: 3.2

发布日期: 2011 年 11 月 14 日

MPU-6000 和 MPU-6050

寄存器图与说明 修订版 3.2

目录

1	修订历史.....	4
2	目的与范围	5
3	注册地图.....	6
4	登记说明.....	9
4.1	注册表 1 – 辅助 I ² C 电源选择	9
4.2	寄存器 25 – 采样率分频器.....	10
4.3	寄存器 26 – 配置	11
4.4	寄存器 27 – 陀螺仪配置	12
4.5	寄存器 28 – 加速度计配置.....	13
4.6	注册表项 29 – 自由落体加速度阈值	14
4.7	寄存器 30 – 自由落体持续时间	14
4.8	寄存器 31 – 运动检测阈值.....	16
4.9	寄存器 32 – 运动检测持续时间	16
4.10	寄存器 33 – 零运动检测阈值.....	17
4.11	寄存器 34 – 零运动检测持续时间.....	17
4.12	寄存器 35 – 先进先出启用	18
4.13	寄存器 36 – I ² C 主控	19
4.14	寄存器 37 至 39 – I ² C 从机 0 控制	21
4.15	寄存器 40 至 42 – I ² C 从机 1 控制	24
4.16	寄存器 43 至 45 – I ² C 从属设备 2 控制	24
4.17	寄存器 46 至 48 – I ² C 从属设备 3 控制	24
4.18	寄存器 49 至 53 – I ² C 从属设备 4 控制	25
4.19	寄存器 54 – I ² C 主站状态	27
4.20	寄存器 55 – INT 引脚/旁路使能配置.....	28
4.21	寄存器 56 – 中断使能.....	29
4.22	寄存器 58 – 中断状态.....	30

4.23	寄存器59至64——加速度计测量值.....	31
4.24	寄存器65和66——温度测量	32
4.25	寄存器 67 至 72 – 陀螺仪测量	33
4.26	寄存器73至96——外部传感器数据.....	34
4.27	寄存器 97 – 运动检测状态.....	36
4.28	寄存器 99 – I ² C 从机 0 数据输出.....	37
4.29	寄存器 100 – I ² C 从机 1 数据输出.....	37
4.30	寄存器 101 – I ² C 从机 2 数据输出.....	38
4.31	寄存器 102 – I ² C 从机 3 数据输出.....	38
4.32	寄存器 103 – I ² C 主控延迟控制	39
4.33	寄存器 104 – 信号路径复位.....	40
4.34	寄存器 105 – 运动检测控制.....	41
4.35	寄存器 106 – 用户控制	42
4.36	寄存器 107 – 电源管理 1	44
4.37	寄存器 108 – 电源管理 2	46
4.38	寄存器 114 和 115 – FIFO 计数寄存器	47
4.39	寄存器 116 – FIFO 读写	48
4.40	登记表117 – 我是谁	49



1 修订历史

修订日期	修订	描述
2010年11月29日	1.0	初始版本
2011年4月20日	1.1	更新寄存器映射及说明以体现增强的寄存器功能。
2011年5月19日	2.0	针对Rev C硅片版本的更新: 可读性编辑 (第2.1节) 功能变更编辑 (第3节、4.4节、4.6节、4.7节、4.8节、4.21节、4.22节、4.23节、4.37节)
2011年10月7日	3.0	针对Rev D硅片的更新: 更新加速度计灵敏度规格 (第4.6、4.8、4.10、4.23节)
2011年10月24日	3.1	为清晰起见进行编辑
2011年11月14日	3.2	更新寄存器107的复位值 (第3节) 更新寄存器27的陀螺仪自检位 (第4.4节) 提供陀螺仪自检指令及寄存器位 (第4.4节) 提供加速度计自检指令 (第4.5节)

2 目的与范围

本文档提供了有关 Motion Processing Units™ MPU-6000™ 和 MPU-6050™（统称为 MPU-60X0™ 或 MPU™）寄存器映射和描述的初步信息。

MPU 器件提供了全球首款集成式 6 轴运动处理器解决方案，消除了与分立式解决方案相关的封装级陀螺仪和加速度计交叉轴错位问题。该器件将三轴陀螺仪与三轴加速度计集成于同一硅芯片，并搭载数字运动处理器™（DMP™），可通过久经实证的专有 MotionFusion™ 引擎处理复杂的九轴传感器融合算法。

MPU-6000和MPU-6050的集成式9轴MotionFusion算法通过辅助主I²C总线访问外部磁力计或其他传感器，使设备无需系统处理器干预即可采集全套传感器数据。该系列产品采用与现有MPU-3000™三轴陀螺仪相同的4x4x0.9毫米QFN封装尺寸及引脚布局，提供简易升级路径，便于在空间受限的电路板上布局。

为实现对快速与慢速运动的精准追踪，MPU-60X0系列配备可编程陀螺仪满量程范围： $\pm 250^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 500^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 1000^\circ/\text{s}$ 及 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ （dps）。该系列产品还具备可编程加速度计满量程范围： $\pm 2g$ 、 $\pm 4g$ 、 $\pm 8g$ 及 $\pm 16g$ 。

MPU-6000系列包含MPU-6000和MPU-6050两款器件，除以下两点差异外完全相同：MPU-6050支持最高400kHz的I²C通信，并配备VLOGIC引脚用于定义接口电压电平；MPU-6000除支持I²C外还支持最高20MHz的SPI通信，且仅有一个供电引脚VDD，该引脚同时作为器件逻辑参考电源和模拟电路电源。

有关 MPU-60X0 器件的更多详细信息，请参阅《MPU-6000 和 MPU-6050 产品规格》。



3 寄存器映射

MPU-60X0 的寄存器映射如下所示。

地址（十六进制）	地址（十进制）	寄存器名称	串行接口	位7	位6	位5	位4	位3	Bit2	位1	位0
01	1	AUX_VDDIO	读/写	AUX_VDDIO	-	-	-	-	-	-	-
19	25	SMPLRT_DIV	读写	SMPLRT_DIV[7:0]							
1A	26	CONFIG	读写	-	-	EXT_SYNC_SET[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		
1B	27	陀螺仪配置	读写	-	-	-	FS_SEL [1:0]		-	-	-
1C	28	加速配置	读写	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]		加速高通滤波器[2:0]		
1D	29	FF_THR	读写	FF_THR[7:0]							
1E	30	FF_DUR	读写	FF_DUR[7:0]							
1F	31	MOT_THR	读写	MOT_THR[7:0]							
20	32	MOT_DUR	读写	MOT_DUR[7:0]							
21	33	ZRMOT_THR	读写	ZRMOT_THR[7:0]							
22	34	ZRMOT_DUR	读写	ZRMOT_DUR[7:0]							
23	35	FIFO_EN	读写	TEMP_FIFO_EN	XG_FIFO_EN	YG_FIFO_EN	ZG_FIFO_EN	ACCEL_FIFO_EN	SLV2_FIFO_EN	SLV1_FIFO_EN	SLV0_FIFO_EN
24	36	I2C_MST_CTRL	读写	MULT_MST_EN	WAIT_FOR_ES	SLV_3_FIFO_EN	I2C_MST_P_NSR	I2C_MST_CLK[3:0]			
25	37	I2C_SLV0_ADDR	读写	I2C_SLV0_RW	I2C_SLV0_ADDR[6:0]						
26	38	I2C_SLV0_REG	读写	I2C_SLV0_REG[7:0]							
27	39	I2C_SLV0_CTRL	读写	I2C_SLV0_EN	I2C_SLV0_BYTE_SW	I2C_SLV0_REG_DIS	I2C_SLV0_GRP	I2C_SLV0_LEN[3:0]			
28	40	I2C_SLV1_ADDR	读写	I2C_SLV1_RW	I2C_SLV1_ADDR[6:0]						
29	41	I2C_SLV1_REG	读写	I2C_SLV1_REG[7:0]							
2A	42	I2C_SLV1_CTRL	读写	I2C_SLV1_EN	I2C_SLV1_BYTE_SW	I2C_SLV1_REG_DIS	I2C_SLV1_GRP	I2C_SLV1_LEN[3:0]			
2B	43	I2C_SLV2_ADDR	读写	I2C_SLV2_RW	I2C_SLV2_ADDR[6:0]						
2C	44	I2C_SLV2_REG	读写	I2C_SLV2_REG[7:0]							
2D	45	I2C_SLV2_CTRL	读写	I2C_SLV2_EN	I2C_SLV2_BYTE_SW	I2C_SLV2_REG_DIS	I2C_SLV2_GRP	I2C_SLV2_LEN[3:0]			
2E	46	I2C_SLV3_ADDR	读写	I2C_SLV3_RW	I2C_SLV3_ADDR[6:0]						
2F	47	I2C_SLV3_REG	读写	I2C_SLV3_REG[7:0]							
30	48	I2C_SLV3_CTRL	读写	I2C_SLV3_EN	I2C_SLV3_BYTE_SW	I2C_SLV3_REG_DIS	I2C_SLV3_GRP	I2C_SLV3_LEN[3:0]			
31	49	I2C_SLV4_ADDR	读写	I2C_SLV4_RW	I2C_SLV4_ADDR[6:0]						
32	50	I2C_SLV4_REG	读写	I2C_SLV4_REG[7:0]							
33	51	I2C_SLV4_DO	读写	I2C_SLV4_DO[7:0]							
34	52	I2C_SLV4_CTRL	读写	I2C_SLV4_EN	I2C_SLV4_INT_EN	I2C_SLV4_REG_DIS	I2C_MST_DLY[4:0]				
35	53	I2C_SLV4_DI	R	I2C_SLV4_DI[7:0]							
36	54	I2C_MST_STATUS	R	直通	I2C_SLV4_DONE	I2C_LOST_ARB	I2C_SLV4_NACK	I2C_SLV3_NACK	I2C_SLV2_NACK	I2C_SLV1_NACK	I2C_SLV0_NACK
37	55	INT_PIN_CFG	读写	INT_LEVEL	INT_OPEN	锁存_INT_EN	INT_RD清除	FSYNC_INT_LEVEL	FSYNC_INT_EN	I2C_BYPASS_EN	CLKOUT_EN



MPU-6000/MPU-6050 寄存器映射与说明

文档编号: RM-MPU-6000A-00 修订版: 3.2
发布日期: 2011年11月14日

地址 (十六进制)	地址 (十进制)	寄存器名称	串行接口	位7	位6	位5	位4	位3	Bit2	Bit1	位0
38	56	INT_ENABLE	读写	FF_EN	MOT_EN	ZMOT_EN	FIFO_OFLOW_EN	I2C_MST_INT_EN	-	-	数据_RDY_EN
3A	58	INT_STATUS	R	FF_INT	MOT_INT	ZMOT_INT	FIFO_OFLOW_INT	I2C_MST_INT	-	-	DATA就绪_中断
3B	59	加速_X输出_高	R	ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT_L	R	ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61	ACCEL_YOUT_H	R	ACCEL_YOUT[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT_L	R	ACCEL_YOUT[7:0]							
3F	63	ACCEL_ZOUT_H	R	ACCEL_ZOUT[15:8]							
40	64	ACCEL_ZOUT_L	R	ACCEL_ZOUT[7:0]							
41	65	TEMP_OUT_H	R	TEMP_OUT[15:8]							
42	66	TEMP_OUT_L	R	温度输出[7:0]							
43	67	陀螺仪X输出高电平	R	陀螺仪X输出[15:8]							
44	68	陀螺仪_X输出_左	R	陀螺仪_X输出[7:0]							
45	69	陀螺仪_Y输出_高	R	陀螺仪输出[15:8]							
46	70	陀螺仪_输出_低	R	陀螺仪_输出[7:0]							
47	71	陀螺仪输出高电平	R	陀螺仪输出[15:8]							
48	72	陀螺仪输出左	R	陀螺仪输出[7:0]							
49	73	EXT_SENS_DATA_00	R	EXT_SENS_DATA_00[7:0]							
4A	74	EXT_SENS_DATA_01	R	EXT_SENS_DATA_01[7:0]							
4B	75	EXT_SENS_DATA_02	R	EXT_SENS_DATA_02[7:0]							
4C	76	EXT_SENS_DATA_03	R	EXT_SENS_DATA_03[7:0]							
4D	77	EXT_SENS_DATA_04	R	EXT_SENS_DATA_04[7:0]							
4E	78	EXT_SENS_DATA_05	R	EXT_SENS_DATA_05[7:0]							
4F	79	EXT_SENS_DATA_06	R	EXT_SENS_DATA_06[7:0]							
50	80	EXT_SENS_DATA_07	R	EXT_SENS_DATA_07[7:0]							
51	81	EXT_SENS_DATA_08	R	EXT_SENS_DATA_08[7:0]							
52	82	EXT_SENS_DATA_09	R	EXT_SENS_DATA_09[7:0]							
53	83	EXT_SENS_DATA_10	R	EXT_SENS_DATA_10[7:0]							
54	84	EXT_SENS_DATA_11	R	EXT_SENS_DATA_11[7:0]							
55	85	EXT_SENS_DATA_12	R	EXT_SENS_DATA_12[7:0]							
56	86	EXT_SENS_DATA_13	R	EXT_SENS_DATA_13[7:0]							
57	87	EXT_SENS_DATA_14	R	EXT_SENS_DATA_14[7:0]							
58	88	EXT_SENS_DATA_15	R	EXT_SENS_DATA_15[7:0]							
59	89	EXT_SENS_DATA_16	R	EXT_SENS_DATA_16[7:0]							
5A	90	EXT_SENS_DATA_17	R	EXT_SENS_DATA_17[7:0]							
5B	91	EXT_SENS_DATA_18	R	EXT_SENS_DATA_18[7:0]							
5C	92	EXT_SENS_DATA_19	R	EXT_SENS_DATA_19[7:0]							
5D	93	EXT_SENS_DATA_20	R	EXT_SENS_DATA_20[7:0]							
5E	94	EXT_SENS_DATA_21	R	EXT_SENS_DATA_21[7:0]							
5F	95	EXT_SENS_DATA_22	R	EXT_SENS_DATA_22[7:0]							
60	96	EXT_SENS_DATA_23	R	EXT_SENS_DATA_23[7:0]							



MPU-6000/MPU-6050 寄存器映射与说明

文档编号: RM-MPU-6000A-00 修订版: 3.2
发布日期: 2011年11月14日

地址 (十六进制)	地址 (十进制)	寄存器名称	串行接口	位7	位6	位5	位4	位3	Bit2	Bit1	位0
61	97	MOT_DETECT_STAT US	R	MOT_XNEG	MOT_XPOS	MOT_YNEG	MOT_YPOS	MOT_ZNEG	MOT_ZPOS	-	MOT_ZRMOT
63	99	I2C_SLV0_DO	读写	I2C_SLV0_DO[7:0]							
64	100	I2C_SLV1_DO	读/写	I2C_SLV1_DO[7:0]							
65	101	I2C_SLV2_DO	读/写	I2C_SLV2_DO[7:0]							
66	102	I2C_SLV3_DO	读/写	I2C_SLV3_DO[7:0]							
67	103	I2C_MST_延迟_CTL	读/写	延迟_ES_SHADOW	-	-	I2C_SLV4_延迟_启用	I2C_SLV3_延迟使能	I2C_SLV2_延迟_启用	I2C_SLV1_延迟启用	I2C_SLV0_延迟启用
68	104	信号路径分辨率 ET	读写	-	-	-	-	-	陀螺仪_RESET	加速度计_复位	温度_RESET
69	105	MOT_DETECT_CTRL	读写	-	-	加速开启延迟[1:0]		FF_COUNT[1:0]		MOT_COUNT[1:0]	
6A	106	用户控制	读写	-	FIFO_EN	I2C_MST_EN	I2C_IF_DIS	-	FIFO_RESET	I2C_MST_RESET	SIG_COND_RESET
6B	107	电源管理1	读/写	设备_RESET	睡眠	循环	-	温度检测	时钟选择[2:0]		
6C	108	电源管理2	读/写	低功耗唤醒控制[1:0]		STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	待机_YG	备用_ZG
72	114	FIFO_COUNTH	读写	FIFO_COUNT[15:8]							
73	115	FIFO_COUNTL	读写	FIFO_COUNT[7:0]							
74	116	FIFO_读写	读写	FIFO_DATA[7:0]							
75	117	我是谁	读	-	我是谁[6:1]						-

注: 以_H和_L结尾的寄存器名称分别表示内部寄存器值的高字节和低字节。

在后续详细寄存器表中, 寄存器名称采用大写字母标注, 寄存器值则以斜体大写字母显示。例如, ACCEL_XOUT_H寄存器 (寄存器59) 存储16位X轴加速度计测量值ACCEL_XOUT的高8位 (*ACCEL_XOUT[15:8]*)。

除下列寄存器外, 所有寄存器的初始值均为0x00。

- 寄存器 107: 0x40。
- 寄存器 117: 0x68。

4.2 寄存器 25 – 采样率分频器 SMPRT_DIV

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	位0
19	25	SMPRT_DIV[7:0]							

描述:

该寄存器指定用于生成MPU-60X0采样率的陀螺仪输出速率分频器。

传感器寄存器输出、FIFO输出、DMP采样、运动检测、零运动检测及自由落体检测均基于采样率运行。

采样率通过将陀螺仪输出速率除以SMPRT_DIV生成: 采样率 = 陀螺仪输出速率 / (1 + SMPRT_DIV)

其中: 禁用DLPF时 (DLPF_CFG=0或7) 陀螺仪输出速率=8kHz; 启用DLPF时 (参见寄存器26) 输出速率=1kHz。

注意: 加速度计输出率为1kHz。这意味着当采样率大于1kHz时, 同一加速度计采样数据可能多次输出至FIFO、DMP及传感器寄存器。

陀螺仪与加速度计信号路径示意图详见MPU-6000/MPU-6050产品规格书第8节。

参数:

SMPRT_DIV 8位无符号值。通过将陀螺仪输出速率除以该值来确定采样率。

4.3 寄存器26 – 配置CONFIG

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	-	EXT_SYNC_SET[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		

描述:

该寄存器用于配置陀螺仪和加速度计的外部帧同步(FSYNC)引脚采样模式及数字低通滤波器(DLPF)设置。

通过配置EXT_SYNC_SET可对连接至FSYNC引脚的外部信号进行采样。

FSYNC引脚的信号变化会被锁存,从而捕获短时脉冲。锁存的FSYNC信号将按寄存器25定义的采样率进行采样。采样后,锁存器将重置为当前FSYNC信号状态。

采样值将根据EXT_SYNC_SET的值,按下表所示替换传感器数据寄存器中的最低有效位进行报告。

EXT_SYNC_SET	FSYNC位位置
0	输入禁用
1	TEMP_OUT_L[0]
2	陀螺仪X输出左[0]
3	陀螺仪_Y输出_左[0]
4	陀螺仪_输出_左[0]
5	加速度计X输出左[0]
6	加速度输出低[0]
7	加速度计输出左通道[0]

DLPF 通过 DLPF_CFG 进行配置。加速度计和陀螺仪根据 DLPF_CFG 的值进行滤波,具体如下表所示。

DLPF_CFG	加速度计 (采样率Fs = 1kHz)		陀螺仪		
	带宽 (Hz)	延迟 (ms)	带宽 (Hz)	延迟 (毫秒)	Fs (kHz)
0	260	0	256	0.98	8
1	184	2.0	188	1.9	1
2	94	3.0	98	2.8	1
3	44	4.9	42	4.8	1
4	21	8.5	20	8.3	1
5	10	13.8	10	13.4	1
6	5	19.0	5	18.6	1
7	保留		保留		8

第7位和第6位为保留位。

参数:

EXT_SYNC_SET 3位无符号值。配置FSYNC引脚采样模式。

DLPF_CFG 3位无符号值。配置DLPF设置。

4.4 寄存器 27 – 陀螺仪配置GYRO_CONFIG

类型: 读/写

寄存器 (十进制)	寄存器 (十六进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SEL[1:0]		-	-	-

描述:

该寄存器用于触发陀螺仪自检并配置陀螺仪的全量程范围。

陀螺仪自检功能允许用户测试陀螺仪的机械和电气部分。通过控制该寄存器的XG_ST、YG_ST和ZG_ST位,可分别激活每个陀螺仪轴的自检功能。各轴自检可独立进行,也可同时执行。

当自检激活时,板载电子设备将驱动相应传感器。该驱动将使传感器的校准质量块移动一段等同于预定义科里奥利力的距离。校准质量块位移导致传感器输出变化,该变化反映在输出信号中。输出信号用于观察自检响应。

自检响应定义如下:

自检响应 = 自检启用时的传感器输出值 – 自检禁用时的传感器输出值

各陀螺仪轴的自检限值详见MPU-6000/MPU-6050产品规格书中的电气特性表。当自检响应值处于产品规格规定的最小/最大限值范围内,则视为通过自检;若超出规格书限定值,则判定自检失败。

FS_SEL根据下表选择陀螺仪输出的满量程范围。

FS_SEL	满量程范围
0	± 250 °/s
1	± 500 °/s
2	± 1000 °/s
3	± 2000 °/s

第2至第0位保留。

参数:

XG_ST 设置此位将使X轴陀螺仪执行自检。 YG_ST 设置此位将使Y轴陀螺仪
执行自检。 ZG_ST 设置此位将使Z轴陀螺仪执行自检。 FS_SEL 2位无符号值。选择陀螺
仪的全量程范围。

4.5 寄存器 28 – 加速度计配置 ACCEL_CONFIG

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]		加速高通滤波器[2:0]		

00

001

5HZ

描述:

该寄存器用于触发加速度计自检并配置加速度计满量程范围。该寄存器同时配置数字高通滤波器（DHPF）。

加速度计自检功能允许用户测试其机械和电气部件。通过控制本寄存器的XA_ST、YA_ST和ZA_ST位可分别激活各轴自检。各轴自检可独立进行或同时执行。

自检启动时，板载电子元件将驱动相应传感器。该驱动过程模拟外力作用，被驱动的传感器随即产生对应输出信号。该输出信号用于监测自检响应。

自检响应定义如下：

自检响应 = 自检启用时传感器输出值 – 自检关闭时传感器输出值

时输出值

MPU-6000/MPU-6050产品规格书的电气特性表中提供了每个加速度计轴的自检限值。当自检响应值在产品规格的最小/最大限值范围内时，该器件即通过自检。若自检响应值超出文件规定的最小/最大值，则视为自检失败。

AFS_SEL根据下表选择加速度计输出的满量程范围。

AFS_SEL	满量程范围
0	$\pm 2g$
1	$\pm 4g$
2	$\pm 8g$
3	$\pm 16g$

ACCEL_HPF用于配置通往运动检测器路径中的DHPF（自由落体、运动阈值和零运动检测）。高通滤波器输出不可用于数据寄存器（参见MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8节中的图示）。

高通滤波器具有三种模式：

- 复位模式：滤波器输出在一采样周期内归零。此模式实质禁用高通滤波器，可通过切换实现快速滤波器稳定。
- 开启：滤波器将放行高于截止频率的信号。
- 保持：触发时，滤波器将保持当前采样值。滤波器输出为输入采样值与保持采样值之间的差值。

ACCEL_HPF	滤波器模式	截止频率
0	复位	无
1	开启	5Hz

2	开启	2.5Hz
3	开启	1.25赫兹
4	开启	0.63赫兹
7	保持	无

参数:

XA_ST 当设置为1时, X轴加速度计执行自检。 **YA_ST** 当设置为1时, Y轴

加速度计执行自检。 **ZA_ST**当设置为1时, Z轴加速度计执行自检。

ACCEL_FS_SEL 2位无符号值。选择加速度计的全量程范围。

ACCEL_HPF 3位无符号值。选择数字高通滤波器配置。

4.6 寄存器 29 – 自由落体加速度阈值 FF_THR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1D	29	FF_THR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置自由落体事件检测的阈值。**FF_THR**寄存器的最小增量 (毫克/LSB) 可查阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档中的电气规格表。

当加速度计三轴测量值的绝对值均低于检测阈值时, 系统将检测到自由落体状态。此状态会递增自由落体持续时间计数器 (寄存器30)。当自由落体持续时间计数器达到**FF_DUR** (寄存器30) 指定的时间时, 将触发自由落体中断。

有关自由落体检测中断的详细信息, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8.2节及本文档中的寄存器56和58。

参数:

FF_THR 8位无符号值, 用于设定自由落体检测阈值。

4.7 寄存器 30 – 自由落体持续时间

FF_DUR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	Bit0
1E	30	FF_DUR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置自由落体事件检测的持续时间计数器阈值。持续时间计数器以1kHz频率计数, 因此**FF_DUR**的单位为1 LSB = 1毫秒。

当加速度计测量值的绝对值均低于检测阈值（寄存器29）时，自由落体持续时间计数器持续递增。当计数值达到本寄存器设定时长时，将触发自由落体中断。

有关自由落体检测中断的详细信息，请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8.2节及本文档寄存器56和58的说明。

参数:

FF_DUR 8位无符号值。指定持续时间计数器阈值。单位为LSB = 1毫秒。

4.8 寄存器31 – 运动检测阈值MOT_THR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1F	31	MOT_THR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置运动中断生成的检测阈值。*MOT_THR* 寄存器每增一位LSB对应的*mg* 值, 详见MPU-6000/MPU-6050 产品规格文档中的电气规格表。

当加速度计的任意测量值绝对值超过运动检测阈值时, 系统将检测到运动。此条件会递增运动检测持续时间计数器 (寄存器32)。当运动检测计数器达到*MOT_DUR* (寄存器32) 中指定的时间值时, 将触发运动检测中断。

运动中断将通过MOT_DETECT

_STATUS (寄存器97) 中指示检测到的运动轴向与极性。

有关运动检测中断的更多细节, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格书第8.3节及本文档的寄存器56和58。

参数:

MOT_THR 8位无符号值。指定运动检测阈值。

4.9 寄存器32 – 运动检测持续时间 MOT_DUR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	位0
20	32	MOT_DUR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置运动中断生成的持续计数器阈值。持续计数器以1 kHz频率计数, 因此*MOT_DUR* 的单位为1 LSB = 1 毫秒。

当加速度计任一测量值的绝对值超过运动检测阈值 (寄存器31) 时, 运动检测持续时间计数器开始递增。当计数值达到本寄存器设定的时长时, 即触发运动检测中断。

有关运动检测中断的详细信息, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8.3节。

参数:

MOT_DUR 8位无符号值。指定持续时间计数器阈值。

单位为 1 LSB = 1ms。

4.10 寄存器 33 – 零运动检测阈值 ZRMOT_THR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
21	33	ZRMOT_THR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置零运动中断生成的检测阈值。ZRMOT_THR的每LSB增量对应的mg值可查阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档中的电气规格表。

当加速度计三轴测量值的绝对值均低于检测阈值时, 即检测到零运动状态。该状态会递增零运动持续时间计数器 (寄存器34)。当零运动持续时间计数器达到ZRMOT_DUR (寄存器34) 指定的时间值时, 将触发零运动中断。

与自由落体或运动检测不同, 零运动检测在首次检测到零运动时和检测到零运动状态结束时均会触发中断。

检测到零运动事件时, MOT_DETECT_STATUS寄存器 (寄存器97) 将显示零运动状态: 从运动转为零运动时状态位设为1; 从零运动转为运动时状态位设为0。

有关零位移检测中断的更多详细信息, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8.4节以及本文档中的寄存器56和58。

参数:

ZRMOT_THR 8位无符号值。指定零运动检测阈值。

4.11 寄存器34 – 零运动检测持续时间 ZRMOT_DUR

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
22	34	ZRMOT_DUR[7:0]							

描述:

该寄存器用于配置零运动中断生成的持续计数器阈值。持续计数器以16Hz频率计数, 因此ZRMOT_DUR的单位为1 LSB=64毫秒。

当加速度计测量值的绝对值均低于检测阈值 (寄存器33) 时, 零运动持续时间计数器持续递增。当计数值达到本寄存器设定的时长时, 即触发零运动中断。

有关零运动检测中断的详细信息, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8.4节, 以及本文档中的寄存器56和58。

参数:

ZRMOT_DUR 8位无符号值。指定持续时间计数器阈值。

1 LSB 的单位 = 64 毫秒。

4.12 寄存器 35 – FIFO 使能 FIFO_EN

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
23	35	TEMP_FIFO_EN	XG_FIFO_EN	YG_FIFO_EN	ZG_FIFO_EN	加速_FIFO_EN	SLV2_FIFO_EN	SLV1_FIFO_EN	SLV0_FIFO_EN

描述:

该寄存器决定哪些传感器测量值将被加载到FIFO缓冲区。

当传感器对应的FIFO_EN位在此寄存器中设置为1时, 存储在传感器数据寄存器 (寄存器59至96) 中的数据将被加载到FIFO缓冲区。

当本寄存器中某传感器的FIFO_EN位被启用时, 该传感器数据寄存器的数据将被加载至FIFO缓冲区。传感器采样频率由寄存器25定义。有关传感器数据寄存器的详细信息, 请参阅寄存器59至96。

当外部从机的对应FIFO_EN位 (SLVx_FIFO_EN, 其中x=0,1或2) 设为1时, 其对应数据寄存器 (EXT_SENS_DATA寄存器, 即寄存器73至96) 中的数据将按采样率写入FIFO缓冲区。EXT_SENS_DATA寄存器与I²C从机的关联关系由I2C_SLVx_CTRL寄存器 (x=0,1或2; 寄存器39、42和45) 决定。有关EXT_SENS_DATA寄存器的详细信息, 请参阅寄存器73至96。

请注意, 对应的 FIFO_EN 位 (SLV3_FIFO_EN) 位于 I2C_MST_CTRL (寄存器 36) 中。另请注意, 从机 4 的行为与从机 0-3 不同。有关从机 4 的使用详情, 请参阅寄存器 49 至 53。

参数:

TEMP_FIFO_EN	当设置为1时, 此位使能TEMP_OUT_H和TEMP_OUT_L (寄存器65和66) 写入FIFO缓冲区。
XG_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位将启用 GYRO_XOUT_H 和 GYRO_XOUT_L (寄存器 67 和 68) 写入 FIFO 缓冲区。
YG_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位使 GYRO_YOUT_H 和 GYRO_YOUT_L (寄存器 69 和 70) 能够写入 FIFO 缓冲区。
ZG_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位将启用 GYRO_ZOUT_H 和 GYRO_ZOUT_L (寄存器 71 和 72) 写入 FIFO 缓冲区。
ACCEL_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位将使 ACCEL_XOUT_H、ACCEL_XOUT_L、ACCEL_YOUT_H、ACCEL_YOUT_L、ACCEL_ZOUT_H 和 ACCEL_ZOUT_L (寄存器59至64) 写入FIFO缓冲区。
SLV2_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位将启用与从属 2 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器 (寄存器 73 至 96) 写入 FIFO 缓冲区。
SLV1_FIFO_EN	当设置为 1 时, 此位允许将与从属设备 1 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器 (寄存器 73 至 96) 写入 FIFO 缓冲区。
SLV0_FIFO_EN	当设置为1时, 此位使能将从属设备0相关的EXT_SENS_DATA寄存器 (寄存器73至96) 写

	MPU-6000/MPU-6050 寄存器映射与说明	文档编号: RM-MPU-6000A-00 修订版: 3.2 发布日期: 2011年11月14日
---	-----------------------------------	---

入FIFO缓冲区。

注：有关EXT_SENS_DATA寄存器与特定从属设备关联的详细信息，请参阅寄存器73至96。

4.13 寄存器36 – I²C总线主控控制

I2C_MST_CTRL

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
24	36	MULT_MST_EN	WAIT_FOR_ES	SLV_3_FIFO_EN	I2C_MST_P_NSR	I2C_MST_时钟[3:0]			

描述:

该寄存器用于配置辅助I²C总线以支持单主控或多主控模式。此外，该寄存器用于延迟数据就绪中断，并启用将从机3数据写入FIFO缓冲区。该寄存器还配置辅助I²C主机的从机读取切换时序，以及MPU-60X0系列的8MHz内部时钟。

多主机功能允许多个I²C主机在同一总线上工作。在需要多主机功能的电路中，请将MULT_MST_EN设置为1。此操作将使电流消耗增加约30μA。

在需要多主机能力的电路中，每个独立的I²C主机必须持续监控I²C总线状态。I²C主机在接管总线仲裁权之前，必须先确认没有其他I²C主机正在仲裁总线。当MULT_MST_EN置位为1时，MPU-60X0的总线仲裁检测逻辑将被激活，从而能够检测总线何时可用。

当WAIT_FOR_ES位设置为1时，数据就绪中断将延迟，直到从属设备的外部传感器数据被加载到EXT_SENS_DATA寄存器中。此功能用于确保在数据就绪中断触发时，内部传感器数据（即来自陀螺仪和加速度计）与外部传感器数据均已加载至各自数据寄存器（即数据已同步）。

当从属设备3的FIFO使能位(SLV_3_FIFO_EN)设为1时，每次都会将从属设备3的传感器测量数据加载到FIFO缓冲区。EXT_SENS_DATA寄存器与I²C从属设备的关联由I2C_SLV3_CTRL(寄存器48)决定。

有关EXT_SENS_DATA寄存器的详细信息，请参阅寄存器73至96。从机0、从机1和从机2对应的FIFO_EN位可在寄存器35中找到。

I2C_MST_P_NSR位用于配置I²C主设备从一次从机读取操作到下一次从机读取操作的过渡方式。若该位为0，则两次读取之间将执行重启操作；若该位为1，则执行停止信号后紧接启动下一次读取操作。当写入操作紧接在读取操作之后时，始终采用停止信号后紧接启动后续写入操作的方式。

I2C_MST_CLK 是 4 位无符号值，用于配置 MPU-60X0 内部 8MHz 时钟的分频器。其设置 I²C 主时钟速度遵循下表：

<i>I2C_MST_CLK</i>	I ² C 主时钟频率	8MHz时钟分频器
0	348 kHz	23
1	333千赫	24
2	320千赫	25
3	308千赫	26
4	296千赫	27
5	286千赫	28
6	276千赫	29
7	267千赫	30
8	258千赫	31
9	500千赫	16
10	471千赫	17
11	444千赫	18
12	421千赫	19
13	400千赫	20
14	381千赫	21
15	364千赫	22

参数：

MUL_MST_EN

当设置为1时，此位启用多主机功能。

WAIT_FOR_ES

当设置为1时，该位将延迟数据就绪中断，直至从属设备的外部传感器数据加载到 *EXT_SENS_DATA* 寄存器中。

SLV3_FIFO_EN

当设置为1时，此位允许将从属设备3关联的 *EXT_SENS_DATA* 寄存器写入FIFO。从属设备0-2的对应位可在寄存器35中找到。

I2C_MST_P_NSR

控制I2C主机从一次从机读取到下一次从机读取的过渡。

当该位为0时，两次读取之间存在重启。

当该位为1时，通过停止和启动标记下一次读取的开始。

当写操作紧接读操作时，系统将强制执行停止和启动操作。

I2C_MST_CLK

4位无符号值。配置I²C主时钟速率分频器。

注：有关 *EXT_SENS_DATA* 寄存器与特定从属设备关联的更多信息，请参阅寄存器 73 至 96。

4.14 寄存器 37 至 39 – I²C 从属 0 控制 I2C_SLV0_ADDR、

I2C_SLV0_REG 和 I2C_SLV0_CTRL

类型: 读/写

寄存器（十 六进制）	寄存器（十进 制）	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
25	37	I2C_SLV0 _RW	I2C_SLV0_ADDR[6:0]						
26	38	I2C_SLV0_REG[7:0]							
27	39	I2C_SLV0 _EN	I2C_SLV0 _BYTE _SW	I2C_SLV0_R EG_DIS	I2C_SLV0 _GRP	I2C_SLV0_LEN[3:0]			

描述:

这些寄存器用于配置从机0的数据传输序列。从机1、2和3的行为模式与从机0类似。然而，从机4的特性与从机0-3存在显著差异。有关从机4的详细信息，请参阅寄存器49至53。

MPU-60X0与从机0之间的I²C从机数据传输通过I2C_SLV0_RW位设定为读取或写入操作。当该位为1时，传输为读取操作；当该位为0时，传输为写入操作。

I2C_SLV0_ADDR用于指定从机0的I²C从机地址。

数据传输始于从机0内部寄存器。该寄存器地址由I2C_SLV0_REG指定。

传输字节数由I2C_SLV0_LEN指定。当传输超过1字节时（I2C_SLV0_LEN > 1），数据将从I2C_SLV0_REG起依次读取（或写入）相邻地址。

读取模式下，读取结果将存储于可用的最低位EXT_SENS_DATA寄存器中。有关读取结果分配的详细信息，请参阅EXT_SENS_DATA寄存器说明（寄存器73–96）。

在写入模式下，I2C_SLV0_DO（寄存器99）的内容将被写入从设备。

I2C_SLV0_EN使能从机0进行I²C数据传输。仅当启用状态的从设备（I2C_SLV0_EN = 1）之间需传输大于零字节的数据时（I2C_SLV0_LEN > 0），才会执行数据传输。

I2C_SLV0_BYTE_SW配置字对的字节交换模式。启用时，字对的高低字节将进行交换。字对配对规则请参阅I2C_SLV0_GRP。当该位清零时，与从机0传输的字节将按原始传输顺序写入EXT_SENS_DATA寄存器。

当I2C_SLV0_REG_DIS置为1时，交易仅执行数据读写操作。当清零为0时，交易将在读写数据前先写入寄存器地址。若需指定从设备内部进行后续数据交易的寄存器地址，此位应设为0。

I2C_SLV0_GRP 指定寄存器接收数据对的分组顺序。当清零为 0 时，寄存器地址 0 和 1、2 和 3 等（先偶数再奇数地址）的字节成对组合形成一个字。当设置为 1 时，寄存器地址的字节按 1 和 2、3 和 4 等（奇数地址后接偶数地址）配对形成一个字。

I²C 数据传输以寄存器 25 定义的采样率进行。用户需确保每个启用的从机在单个采样周期内完成所有 I²C 数据传输。

I²C 从机访问速率可相对于采样率降低。该降低速率由 *I2C_MST_DLY*（寄存器 52）决定。从机访问速率是否降低则由 *I2C_MST_DELAY_CTRL*（寄存器 103）控制。

从机的处理顺序固定为：从机 0、从机 1、从机 2、从机 3、从机 4。若特定从机被禁用，则跳过该从机。

每个从机均可按采样率或降低的采样率进行访问。当部分从机按采样率访问而另一些按降低速率访问时，仍遵循从机访问顺序（从从机 0 到从机 4）。但若降低速率从机的访问速率规定其不应在该特定周期内被访问，则会跳过这些从机。有关降低访问速率的更多信息，请参阅寄存器

52。从设备以采样率还是降低率访问取决于寄存器 103 中的延迟使能位。

参数:

I2C_SLV0_RW 当置为 1 时，该位将数据传输配置为读操作。

当清零为 0 时，该位将数据传输配置为写操作。

I2C_SLV0_ADDR 从机 0 的 7 位 I²C 地址。

I2C_SLV0_REG 从机 0 寄存器的 8 位地址，数据传输由此寄存器开始或结束。

I2C_SLV0_EN 当设置为 1 时，此位启用从机 0 的数据传输操作。

当清零为 0 时，此位禁用从机 0 的数据传输操作。

I2C_SLV0_BYTE_SW 当设置为 1 时，此位启用字节交换。启用字节交换后，字对的高低字节将被交换。字对的配对规则请参阅 *I2C_SLV0_GRP*。

当清零为 0 时，与从机 0 传输的字节将按传输顺序写入 *EXT_SENS_DATA* 寄存器。

I2C_SLV0_REG_DIS 当设置为 1 时，交易仅读取或写入数据。

当清零为 0 时，事务将在读取或写入数据之前写入寄存器地址。

I2C_SLV0_REG_DIS 1 位值，指定从寄存器接收的字对分组顺序。清除为 0 时，寄存器地址 0 和 1、2 和 3 等（先偶数，后奇数寄存器地址）的字节配对形成一个字。设置为 1 时，寄存器地址 1 和 2、3 和 4 等（先奇数，后偶数寄存器地址）的字节配对形成一个字。

I2C_SLV0_LEN 4 位无符号值。指定与从机 0 之间传输的字节数。

将此位清零相当于通过向 *I2C_SLV0_EN* 寄存器写入 0 来禁用该寄存器。

字节交换示例

(遵循 示例) 演示了 字节 交换 以实现 $I2C_SLV0_BYTE_SW = 1$,
 $I2C_SLV0_GRP = 0$, $I2C_SLV0_REG = 0x01$, $I2C_SLV0_LEN = 0x4$:

1. 从从机0寄存器0x01读取的首字节将存储于EXT_SENS_DATA_00。由于 $I2C_SLV0_GRP = 0$ ，偶数寄存器地址与奇数寄存器地址读取的数据将配对形成字对。由于读取操作始于奇数寄存器地址而非偶数地址，故仅读取一个字节。
2. 第二和第三字节将进行交换，因为 $I2C_SLV0_BYTE_SW = 1$ 且 $I2C_SLV0_REG[0] = 1$ 。从 0x02 读取的数据将存储在 EXT_SENS_DATA_02，从 0x03 读取的数据将存储在 EXT_SENS_DATA_01。
3. 最后一个字节从地址0x04读取，将存储在EXT_SENS_DATA_03。由于读取操作中仅剩一个字节，因此不会发生字节交换。

从机访问示例

从机0以采样率访问，从机1以半采样率访问。其余从机处于禁用状态。首周期将访问从机0和从机1。次周期仅访问从机0。第三周期再次访问从机0和从机1。第四周期仅访问从机0。此模式循环往复。

4.15 寄存器 40 至 42 – I²C 从机 1 控制 I2C_SLV1_ADDR、

I2C_SLV1_REG 和 I2C_SLV1_CTRL

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
28	40	I2C_SLV1_RW	I2C_SLV1_ADDR[6:0]						
29	41	I2C_SLV1_REG[7:0]							
2A	42	I2C_SLV1_EN	I2C_SLV1_BYTE_SW	I2C_SLV1_REG_DIS	I2C_SLV1_GRP	I2C_SLV1_LEN[3:0]			

说明:

这些寄存器描述从机1的数据传输序列。其功能与从机0寄存器（寄存器37至39）的描述相对应。

那些

4.16 寄存器 43 至 45 – I²C 从机 2 控制 I2C_SLV2_ADDR、 I2C_SLV2_REG

和 I2C_SLV2_CTRL

类型: 读/写

寄存器（十六进制）	寄存器（十进制）	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
2B	43	I2C_SLV2_RW	I2C_SLV2_ADDR[6:0]						
2C	44	I2C_SLV2_REG[7:0]							
2D	45	I2C_SLV2_EN	I2C_SLV2_BYTE_SW	I2C_SLV2_REG_DIS	I2C_SLV2_GRP	I2C_SLV2_LEN[3:0]			

描述:

这些寄存器描述从机2的数据传输序列。其功能对应从机0寄存器（寄存器37至39）的描述。

那些

4.17 寄存器 46 至 48 – I²C 从机 3 控制 I2C_SLV3_ADDR、 I2C_SLV3_REG

和 I2C_SLV3_CTRL

类型: 读/写

寄存器（十六进制）	寄存器（十进制）	Bit7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
2E	46	I2C_SLV3_RW	I2C_SLV3_ADDR[6:0]						
2F	47	I2C_SLV3_REG[7:0]							
30	48	I2C_SLV3_EN	I2C_SLV3_BYTE_SW	I2C_SLV3_REG_DIS	I2C_SLV3_GRP	I2C_从机3_长度[3:0]			

描述:

这些寄存器描述从机3的数据传输序列。其功能与从机0寄存器（寄存器37至39）的描述相对应。

4.18 寄存器 49 至 53 – I²C 从机 4 控制

I2C_SLV4_ADDR、I2C_SLV4_REG、I2C_SLV4_DO、I2C_SLV4_CTRL 和 I2C_SLV4_DI

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
31	49	I2C_SLV4_RW	I2C_SLV4_ADDR[6:0]						
32	50	I2C_SLV4_REG[7:0]							
33	51	I2C_SLV4_DO[7:0]							
34	52	I2C_SLV4_EN	I2C_SLV4_INT_EN	I2C_SLV4_REG_DIS	I2C_MST_延迟[4:0]				
35	53	I2C_SLV4_DI[7:0]							

描述:

这些寄存器描述从机4的数据传输序列。从机4的特性与从机0-3存在显著差异。有关从机0-3特性的详细信息, 请参阅寄存器37至48。

I² MPU-60X0与从机4之间的I2C从机数据传输通过I2C_SLV4_RW位设定为读取或写入操作。当该位为1时, 传输为读取操作; 当该位为0时, 传输为写入操作。

I2C_SLV4_ADDR 用于指定从机 4 的 I²C 从机地址。

数据传输始于从机4内部寄存器。该寄存器地址由I2C_SLV4_REG指定。

读取模式下, 读取结果将存储于 I2C_SLV4_DI 寄存器。写入模式下, I2C_SLV4_DO 寄存器的内容将写入从设备。

仅当 I2C_SLV4_EN 位设置为 1 时才会执行数据传输。在 _ADDR 和 _REG 寄存器中配置参数后, 应启用数据传输。对于写操作, 还需使用_DO寄存器。数据传输执行一次后, I2C_SLV4_EN将被清除。

若中断功能启用, 从机4数据传输完成时将触发中断。该中断状态可通过寄存器54监测。

当I2C_SLV4_REG_DIS置为1时, 交易将执行数据读写而非寄存器地址写入。若需指定从设备内进行后续数据交易的寄存器地址, 该位应设为0。

I2C_MST_DLY用于配置I2C从机的访问速率相对于采样率的缩减值。当从机访问速率低于采样率时, 访问间隔为

$$1 / (1 + I2C_MST_DLY) \text{ 个采样周期访问一次。}$$

该基准采样率由SMPLRT_DIV (寄存器25) 和DLPF_CFG (寄存器26) 共同决定。从属设备访问速率相对于采样率的降低程度则由I2C_MST_DELAY_CTRL (寄存器103) 控制。

有关采样率的更多信息, 请参阅寄存器25。

从机4的交易在从机0、1、2和3的交易完成后执行。因此从机4交易的最大速率由寄存器25定义的采样率决定。

参数:

<i>I2C_SLV4_RW</i>	当置为1时, 该位将数据传输配置为读操作。 当清零为0时, 此位将数据传输配置为写操作。
<i>I2C_SLV4_ADDR</i>	从机4的7位I ² C地址。
<i>I2C_SLV4_REG</i>	从机4寄存器的8位地址, 数据传输由此寄存器开始或结束。
<i>I2C_SLV4_DO</i>	该寄存器存储要写入从机4的数据。 若 <i>I2C_SLV4_RW</i> 置位为 1 (设置为读取), 则此寄存器无效。
<i>I2C_SLV4_EN</i>	当置为1时, 此位启用从机4的数据传输操作。 当清零为 0 时, 此位禁用从属设备 4 的数据传输操作。
<i>I2C_SLV4_INT_EN</i>	当设置为 1 时, 此位启用从属设备 4 交易完成时生成中断信号的功能。 当该位被清除为0时, 将禁用从机4事务完成时生成中断信号的功能。 中断状态可通过寄存器54进行观察。
<i>I2C_SLV4_REG_DIS</i>	当设置为1时, 交易将读取或写入数据。 当清零为0时, 交易将读取或写入寄存器地址。
<i>I2C_MST_DLY</i>	配置从属设备相对于采样率的降低访问速率。
<i>I2C_SLV4_DI</i>	该寄存器存储从从属设备 4 读取的数据。 该字段在读取事务后填充。

4.19 寄存器 54 – I²C 主设备状态 I2C_MST_STATUS

类型：只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
36	54	PASS_THROUGH	I2C_SLV4_DONE	I2C_LOST_ARB	I2C_SLV4_NACK	I2C_SLV3_NACK	I2C_SLV2_NACK	I2C_SLV1_NACK	I2C_SLV0_NACK

描述:

该寄存器显示MPU-60X0内I²C主控制器中中断生成信号的状态。该寄存器同时向主处理器传递FSYNC中断的状态信息。

读取该寄存器将清除寄存器中的所有状态位。

参数:

PASS_THROUGH 该位反映外部设备向MPU-60X0发送的FSYNC中断状态。此功能用于将外部中断通过MPU-60X0传递至主应用处理器。当设置为1时，若INT_PIN_CFG寄存器（寄存器55）中的FSYNC_INT_EN被置位，该位将触发中断。

I2C_SLV4_DONE 从属4设备交易完成时自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位有效，且I2C_SLV4_CTRL寄存器（寄存器52）中的SLV_4_DONE_INT位有效，则触发中断。

I2C_LOST_ARB 当I²C主机在辅助总线仲裁中失败（错误状态）时，该位自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位有效，则触发中断。

I2C_SLV4_NACK 当I²C主机在与从机4的交易中收到NACK时，该位自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位被置高，则触发中断。

I2C_SLV3_NACK 当I²C主机在与从机3的交易中收到NACK时，该位自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位处于有效状态，则触发中断。

I2C_SLV2_NACK 当I²C主机在与从机2的交易中收到NACK时，该位自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位处于有效状态，则触发中断。

I2C_SLV1_NACK 当I²C主机在与从机1的交易中收到NACK时，该位自动置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位被置高，则触发中断。

I2C_SLV0_NACK 当I²C主机在与从机0的交易中收到NACK时，该位自动设置为1。若INT_ENABLE寄存器（寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位被置位，则触发中断。

4.20 寄存器55 – 中断引脚/旁路使能配置 INT_PIN_CFG

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	注册表 (十进制)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
37	55	INT_LEVEL	INT_OPEN	锁存_INT_EN	INT_RD清除	FSYNC_INT_LEVEL	FSYNC_INT_EN	I2C_BYPASS_EN	CLKOUT_EN

描述:

该寄存器配置INT引脚中断信号的行为。此寄存器还用于启用FSYNC引脚作为向主机应用处理器发送中断的信号，同时启用I²C主机的旁路模式。该位同时启用时钟输出功能。

FSYNC_INT_EN 使能将FSYNC引脚用作向主机应用处理器发送的中断信号。当FSYNC引脚电平变化至FSYNC_INT_LEVEL寄存器中定义的有效电平时，将触发中断。该中断状态可通过读取I²C主机状态寄存器（寄存器54）中的PASS_THROUGH位获取。

当I2C_BYPASS_EN为1且I2C_MST_EN（寄存器106位[5]）为0时，主机应用处理器可直接访问MPU-60X0的辅助I²C总线。当该位为0时，无论I2C_MST_EN的状态如何，主机应用处理器都将无法直接访问MPU-60X0的辅助I²C总线。

有关旁路模式的更多信息，请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档的7.11和7.13节。

参数:

INT_LEVEL	当该位为0时，INT引脚逻辑电平为高电平有效；当该位为1时，INT引脚逻辑电平为低电平有效。
INT_OPEN	当此位为0时，INT引脚配置为推挽模式。当此位为1时，INT引脚配置为漏开模式。
LATCH_INT_EN	当该位为0时，INT引脚输出50微秒脉冲。 当该位为1时，INT引脚保持高电平直至中断被清除。
INT_RD_CLEAR	当该位为0时，中断状态位仅通过读取INT_STATUS（寄存器58）清除 当该位等于1时，任何读取操作都会清除中断状态位。
FSYNC_INT_LEVEL	当此位为0时，FSYNC引脚（当用作向主处理器发送中断时）的逻辑电平为高电平有效。 当此位为1时，FSYNC引脚（用作主机处理器的中断时）的逻辑电平为低有效。
FSYNC_INT_EN	当该位为0时，FSYNC引脚无法向主处理器发出中断请求。 当该位设置为1时，FSYNC引脚可作为向主处理器发送中断的引脚。

<i>I2C_BYPASS_EN</i>	当此位为 1 且 <i>I2C_MST_EN</i>（寄存器 106 位[5]）为 0 时，主机应用处理器将能够直接访问 MPU-60X0 的辅助 I²C 总线。 当此位为 0 时，无论 <i>I2C_MST_EN</i>（寄存器 106 位[5]）的状态如何，主机应用处理器都无法直接访问 MPU-60X0 的辅助 I²C 总线。
<i>CLKOUT_EN</i>	当此位为 1 时，CLKOUT 引脚提供参考时钟输出。 当该位为0时，时钟输出被禁用。 有关 CLKOUT 的更多信息，请参阅 MPU-60X0 产品规格说明书。

4.21 寄存器 56 – 中断使能 INT_ENABLE

类型：读/写

寄存器（十六进制）	寄存器（十进制）	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	位0
38	56	FF_EN	MOT_EN	ZMOT_EN	FIFO_OFLOW_EN	I2C_MST_INT_EN	-	-	数据_RDY_EN

描述:

该寄存器用于启用中断源生成中断。

有关自由落体检测、运动检测和零运动检测的信息，请参阅寄存器29至34

有关各中断源的中断状态信息，请参阅寄存器58。有关I²C主机中断生成的更多信息，请查阅寄存器54。

位2和位1为保留位。

参数:

<i>FF_EN</i>	当设置为1时，此位启用自由落体检测以生成中断。
<i>MOT_EN</i>	当设置为 1 时，此位将启用运动检测以生成中断。
<i>ZMOT_EN</i>	当设置为 1 时，此位启用零运动检测以生成中断。
<i>FIFO_OFLOW_EN</i>	当设置为 1 时，此位将启用 FIFO 缓冲区溢出以生成中断。
<i>I2C_MST_INT_EN</i>	当设置为1时，此位使能任何I ² C主机中断源生成中断。
<i>DATA_RDY_EN</i>	当设置为 1 时，此位启用数据就绪中断，该中断在每次完成对所有传感器寄存器的写操作后触发。

4.22 寄存器 58 – 中断状态 INT_STATUS

类型: 只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	Bit0
3A	58	FF_INT	MOT_INT	ZMOT_INT	FIFO_OFLOW_INT	I2C_MST_INT	-	-	DATA_RDY_INT

描述:

该寄存器显示每个中断源的状态。读取寄存器后, 每个位将被清除。

有关对应中断使能位的详细信息, 请参阅寄存器56。I²C主机中断列表请参阅寄存器54。

位2和位1为保留位。

参数:

<i>FF_INT</i>	当自由落体中断被触发时, 该位自动设置为1。 读取寄存器后, 该位将清零。
<i>MOT_INT</i>	当运动检测中断被触发时, 该位自动设置为1。 读取寄存器后, 该位将清零。
<i>ZMOT_INT</i>	当检测到 零运动时, 该位自动设置为1。 读取寄存器后, 该位将清零。
<i>FIFO_OFLOW_INT</i>	当发生FIFO缓冲区溢出中断时, 该位自动设置为1。 读取寄存器后, 该位将清零。
<i>I2C_MST_INT</i>	当I ² C主机中断发生时, 该位自动置为1。有关I ² C主机中断的列表, 请参阅寄存器54。 读取寄存器后, 该位将清零。
<i>DATA_RDY_INT</i>	当数据就绪中断发生时, 该位自动设置为 1。 读取寄存器后, 该位将清零。

4.23 寄存器59至64——加速度计测量值

ACCEL_XOUT_H、ACCEL_XOUT_L、ACCEL_YOUT_H、ACCEL_YOUT_L、ACCEL_ZOUT_H 和 ACCEL_ZOUT_L

类型: 只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	位1	位0
3B	59	ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61	加速度输出[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT[7:0]							
3F	63	加速输出[15:8]							
40	64	ACCEL_ZOUT[7:0]							

描述:

这些寄存器存储最近的加速度计测量值。

加速度计测量值将按寄存器25中定义的采样率写入这些寄存器。

加速度计测量寄存器与温度测量寄存器、陀螺仪测量寄存器及外部传感器数据寄存器共同构成两组寄存器: 内部寄存器组 and 用户可读寄存器组。

加速度计传感器内部寄存器组的数据始终以采样率更新。同时, 用户可见的读取寄存器组会在串行接口空闲时复制内部寄存器组的数据值。这确保了对传感器寄存器的突发读取将读取来自同一采样时刻的测量值。请注意, 若未使用突发读取, 用户需通过检查数据就绪中断来确保单字节读取组对应单个采样时刻。

每个16位加速度计测量值的满量程均定义在ACCEL_FS寄存器(寄存器28)中。下表展示了不同满量程设置下, 加速度计在ACCEL_xOUT寄存器中每LSB对应的灵敏度。

AFS_SEL	满量程范围	最小量程单位灵敏度
0	$\pm 2g$	16384 LSB/mg
1	$\pm 4g$	8192 LSB/mg
2	$\pm 8g$	4096 LSB/mg
3	$\pm 16g$	2048 LSB/mg

参数:

ACCEL_XOUT 16位补码值。
存储最新的X轴加速度计测量值。

ACCEL_YOUT 16位2的补码值。
存储最近的Y轴加速度计测量值。

ACCEL_ZOUT 16位二进制补码值。
存储最近的Z轴加速度计测量值。

4.24 寄存器 65 和 66 – 温度测量值 TEMP_OUT_H 和 TEMP_OUT_L

类型: 只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
41	65	TEMP_OUT[15:8]							
42	66	TEMP_OUT[7:0]							

描述:

这些寄存器存储最近的温度传感器测量值。

温度测量值将按寄存器25中定义的采样率写入这些寄存器。

这些温度测量寄存器与加速度计测量寄存器、陀螺仪测量寄存器及外部传感器数据寄存器共同构成两组寄存器: 内部寄存器组 and 用户可读寄存器组。

温度传感器内部寄存器组的数据始终以采样率更新。同时, 用户可见的读取寄存器组会在串行接口空闲时复制内部寄存器组的数据值。这确保了对传感器寄存器的突发读取操作将读取来自同一采样时刻的测量值。请注意, 若未使用突发读取, 用户需通过检查数据就绪中断来确保单字节读取操作对应单一采样时刻。

温度传感器的比例系数与偏移量详见电气规格表 (参见MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第6.4节)。

参数:

TEMP_OUT 16位带符号值。

存储温度传感器的最新测量值。

4.25 寄存器67至72 – 陀螺仪测量值

GYRO_XOUT_H、GYRO_XOUT_L、GYRO_YOUT_H、GYRO_YOUT_L、GYRO_ZOUT_H、GYRO_ZOUT_L

类型: 只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
43	67	陀螺仪输出[15:8]							
44	68	陀螺仪_X输出[7:0]							
45	69	陀螺仪输出[15:8]							
46	70	陀螺仪_输出[7:0]							
47	71	陀螺仪输出[15:8]							
48	72	陀螺仪输出[7:0]							

描述:

这些寄存器存储最新的陀螺仪测量值。

陀螺仪测量值将按寄存器25中定义的采样率写入这些寄存器。

这些陀螺仪测量寄存器与加速度计测量寄存器、温度测量寄存器及外部传感器数据寄存器共同构成两组寄存器: 内部寄存器组和用户可读寄存器组。

陀螺仪传感器内部寄存器组的数据始终以采样率更新。同时, 用户可见的读取寄存器组会在串行接口空闲时复制内部寄存器组的数据值。这确保了对传感器寄存器的突发读取操作将读取来自同一采样时刻的测量值。请注意, 若未使用突发读取, 用户需通过检查数据就绪中断来确保单字节读取操作对应单一采样时刻。

每个16位陀螺仪测量值的满量程均由FS_SEL寄存器(寄存器27)定义。针对每种满量程设置, 陀螺仪在GYRO_xOUT中每LSB的灵敏度如下表所示:

FS_SEL	满量程范围	最低有效位灵敏度
0	± 250 °/s	131 LSB/°/s
1	± 500 °/s	65.5 LSB/°/s
2	± 1000 °/s	32.8 LSB/°/s
3	± 2000 °/s	16.4 LSB/°/s

参数:

陀螺仪_X输出 16位补码值。

存储最新的X轴陀螺仪测量值。

陀螺仪_年轻值 16位补码值。

存储最新的Y轴陀螺仪测量值。

GYRO_ZOUT 16位2的补码值。

存储最新的Z轴陀螺仪测量值。

4.26 寄存器 73 至 96 – 外部传感器数据 EXT_SENS_DATA_00 至 EXT_SENS_DATA_23

类型：只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
49	73	EXT_SENS_DATA_00[7:0]							
4A	74	EXT_SENS_DATA_01[7:0]							
4B	75	外部传感器数据_02[7:0]							
4C	76	外部传感器数据_03[7:0]							
4D	77	EXT_SENS_DATA_04[7:0]							
4E	78	EXT_SENS_DATA_05[7:0]							
4F	79	外部传感器数据_06[7:0]							
50	80	外部传感器数据_07[7:0]							
51	81	外部传感器数据_08[7:0]							
52	82	外部传感器数据_09[7:0]							
53	83	外部传感器数据_10[7:0]							
54	84	外部传感器数据_11[7:0]							
55	85	外部传感器数据_12[7:0]							
56	86	外部传感器数据_13[7:0]							
57	87	外部传感器数据_14[7:0]							
58	88	外部传感器数据_15[7:0]							
59	89	EXT_SENS_DATA_16[7:0]							
5A	90	EXT_SENS_DATA_17[7:0]							
5B	91	外部传感器数据_18[7:0]							
5C	92	外部传感器数据_19[7:0]							
5D	93	EXT_SENS_DATA_20[7:0]							
5E	94	EXT_SENS_DATA_21[7:0]							
5F	95	外部传感器数据_22[7:0]							
60	96	EXT_SENS_DATA_23[7:0]							

描述：

这些寄存器存储从辅助I²C接口的从机0、1、2和3读取的外部传感器数据。从机4读取的数据存储在I2C_SLV4_DI（寄存器53）中。

外部传感器数据以寄存器25定义的采样率写入这些寄存器。可通过从机延迟使能寄存器（寄存器103）降低此访问速率。

外部传感器数据寄存器与陀螺仪测量寄存器、加速度计测量寄存器及温度测量寄存器共同构成两组寄存器：内部寄存器组 and 用户可读寄存器组。

外部传感器内部寄存器组中的数据会在串行接口空闲时始终按采样率（或降低后的访问速率）更新。这确保了突发读取传感器寄存器时能获取同一采样时刻的测量值。需注意：若未使用突发读取，用户需通过检查数据就绪中断来确保单字节读取组对应单一采样时刻。

数据根据I2C_SLV0_CTRL、I2C_SLV1_CTRL、I2C_SLV2_CTRL和I2C_SLV3_CTRL（寄存器39、42、45和48）写入这些外部传感器数据寄存器。当从已启用的从机（I2C_SLVx_EN = 1）读取的字节数大于零（I2C_SLVx_LEN > 0）时，该从机将按采样率（由寄存器25定义）或延迟速率（若在寄存器52和103中指定）进行读取。每个采样周期内，从机读取按从机编号顺序执行。若所有从机均启用且待读取数据量大于零字节，则顺序为从机0、从机1、从机2、从机3。

每个启用的从设备将根据读取的字节数 ($I2C_SLVx_LEN$) 按从设备编号顺序关联EXT_SENS_DATA寄存器, 从EXT_SENS_DATA_00开始。请注意, 这意味着启用或禁用从机可能会改变编号较高的从机关联寄存器。此外, 若因该变更导致从外部传感器读取的总字节数减少, 则不再关联从机设备 (即高编号寄存器) 中残留的数据将保留在先前分配的寄存器中, 除非进行复位。

若所有SLVx事务的读取长度总和超过可用EXT_SENS_DATA寄存器数量, 则超出部分字节将被丢弃。共有24个EXT_SENS_DATA寄存器, 因此所有从属设备间的总读取长度不得超过24, 否则部分字节将丢失。

注: 从机4的行为与从机0-3不同。有关从机4特性的详细信息, 请参阅寄存器49至53。

示例:

假设从机0被启用且需读取4字节 ($I2C_SLV0_EN = 1$ 且 $I2C_SLV0_LEN = 4$), 同时从机1被启用且需读取2字节 ($I2C_SLV1_EN=1$ 且 $I2C_SLV1_LEN = 2$)。此时, EXT_SENS_DATA_00 至 _03 将分配给从机0, 而EXT_SENS_DATA_04和_05将分配给从机1。

如果从机2也被启用, 则从EXT_SENS_DATA_06开始的寄存器将分配给从机2。

如果在此情况下禁用从属设备2并启用从属设备3, 则从EXT_SENS_DATA_06开始的寄存器将分配给从属设备3。

动态禁用与常规禁用时的寄存器分配

若从机在任何时刻被禁用, 其在EXT_SENS_DATA寄存器中初始分配的空间将保持关联状态。此机制旨在避免寄存器分配的动态调整。

仅当满足以下任一条件时, EXT_SENS_DATA寄存器的分配才会重新计算: (1) 所有从机均被禁用, 或 (2) 设置I2C_MST_RST位 (寄存器106)。

如果其中一个从属设备收到NACK并停止工作, 上述情况同样成立。

4.27 寄存器97 – 运动检测状态 MOT_DETECT_STATUS

类型：只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
61	97	MOT_XNEG	MOT_XPOS	MOT_YNEG	MOT_YPOS	MOT_ZNEG	MOT_ZPOS	-	MOT_ZRMOT

描述：

该寄存器报告运动检测和零位运动检测的状态。

运动检测位 *MOT_XNEG*、*MOT_XPOS*、*MOT_YNEG*、*MOT_YPOS*、*MOT_ZNEG* 和 *MOT_ZPOS* 分别报告触发运动检测中断的轴向及运动方向。

当检测到零运动时，*MOT_ZRMOT*位被设置为1。

读取该寄存器将清除运动检测位。但*MOT_ZRMOT*位仅在零运动状态解除后才会清除。

有关运动检测和零运动检测的更多信息，请参阅本文档中的寄存器 31 至 34，以及 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文档的 8.3 和 8.4 节。

位1为保留位。

参数：

<i>MOT_XNEG</i>	当负X轴方向的运动触发运动检测中断时，该位自动置为1。
<i>MOT_XPOS</i>	当正X轴方向的运动触发运动检测中断时，该位自动置为1。
<i>MOT_YNEG</i>	当负Y轴方向的运动触发运动检测中断时，该位自动置为1。
<i>MOT_YPOS</i>	当正Y轴方向的运动触发运动检测中断时，该位自动设置为1。
<i>MOT_ZNEG</i>	当负Z轴运动产生运动检测中断时，该位自动设置为1。
<i>MOT_ZPOS</i>	当正Z轴方向的运动触发运动检测中断时，该位自动置为1。
<i>MOT_ZRMOT</i>	当零位运动检测中断发生时，该位自动设置为1。

4.28 寄存器 99 – I²C 从属 0 数据输出 I2C_SLV0_DO

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
63	99	I2C_SLV0_DO[7:0]							

描述:

当从机0设置为写模式时, 该寄存器存储写入从机0的输出数据。有关从机0控制的更多信息, 请参阅寄存器 37至39。

参数:

I2C_SLV0_DO 当从机0设置为写模式时, 写入从机0的8位无符号值。

4.29 寄存器100 – I²C从机1数据输出 I2C_SLV1_DO

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
64	100	I2C_SLV1_DO[7:0]							

描述:

当从机1设置为写模式时, 该寄存器存储写入从机1的输出数据。有关从机1控制的更多信息, 请参阅寄存器 40至42。

参数:

I2C_SLV1_DO 当从机1设置为写模式时, 写入该从机的8位无符号值。

4.30 寄存器 101 – I²C 从机 2 数据输出

I2C_SLV2_DO

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
65	101	I2C_SLV2_DO[7:0]							

描述:

当从机2设置为写模式时, 该寄存器存储写入从机2的输出数据。有关从机2控制的更多信息, 请参阅寄存器43至45。

参数:

I2C_SLV2_DO 当从机2设置为写模式时, 写入该从机的8位无符号值。

4.31 寄存器102 – I²C从机3数据输出

I2C_SLV3_DO

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
66	102	I2C_SLV3_DO[7:0]							

描述:

该寄存器存储从属设备3处于写入模式时写入其内部的输出数据。有关从属设备3控制的更多信息, 请参阅寄存器46至48。

参数:

I2C_SLV3_DO 当从机3设置为写模式时, 写入该从机的8位无符号值。

4.32 寄存器103 – I²C主机延迟控制

I2C_MST_DELAY_CTRL

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
67	103	延迟 ES _SHADOW	-	-	I2C_SLV4 _延迟_启用	I2C_SLV3 延迟使能	I2C_SLV2 延迟_启用	I2C_SLV1 延迟启用	I2C_SLV0 延迟启用

描述:

该寄存器用于指定外部传感器数据影射的时序。该寄存器还用于降低从属设备相对于采样率的访问速率。

当 *DELAY_ES_SHADOW* 设置为 1 时, 外部传感器数据的影子处理将延迟至所有数据接收完成后进行。

当 *I2C_SLV4_DLY_EN*、*I2C_SLV3_DLY_EN*、*I2C_SLV2_DLY_EN*、*I2C_SLV1_DLY_EN* 和 *I2C_SLV0_DLY_EN* 启用时, 对应从属设备的访问速率将降低。当从属设备的访问速率相对于采样率降低时, 该从属设备每

$1 / (1 + I2C_MST_DLY)$ 个采样周期访问一次。

该基准采样率由 *SMPLRT_DIV* (寄存器25) 和 *DLPF_CFG* (寄存器26) 共同决定。

有关 *I2C_MST_DLY* 的详细信息, 请参阅寄存器52。有关采样率的详细信息, 请参阅寄存器25

。第6位和第5位为保留位。

参数:

DELAY_ES_SHADOW 当设置时, 延迟外部传感器数据的同步处理, 直至接收所有数据接收完毕。

I2C_SLV4_DLY_EN 启用时, 从机4仅以较低速率被访问。*I2C_SLV3_DLY_EN* 启用时, 从机3仅以较低速率被访问。*I2C_SLV2_DLY_EN* 启用后, 从机2将仅以较低速率被访问。*I2C_SLV1_DLY_EN* 启用后, 从机1将仅以较低速率访问。*I2C_SLV0_DLY_EN* 启用后, 从机0仅以较低速率访问。

4.33 寄存器 104 – 信号路径复位

SIGNAL_PATH_RESET

类型: 只写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
68	104	-	-	-	-	-	陀螺仪_RESET	加速度计_复位	温度_复位

描述:

该寄存器用于重置陀螺仪、加速度计和温度传感器的模拟与数字信号路径。

复位操作将使信号路径中的模数转换器和滤波器恢复至上电初始配置。

注意: 此寄存器不会清除传感器寄存器。第7至3位保留。

参数:

GYRO_RESET 当置位为1时, 该位将重置陀螺仪的模拟与数字信号路径。

ACCEL_RESET 当设置为1时, 此位将重置加速度计的模拟和数字信号路径。

TEMP_RESET 当设置为 1 时, 此位将重置温度传感器的模拟和数字信号路径。

4.34 寄存器 105 – 运动检测控制MOT_DETECT_CTRL

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
69	105	-	-	加速延迟[1:0]		FF_COUNT[1:0]		MOT_COUNT[1:0]	

描述:

该寄存器用于为加速度计上电时间添加延迟, 同时用于配置自由落体检测与运动检测的递减速率。

加速度计数据路径向传感器寄存器、运动检测、零运动检测和自由落体检测模块提供采样数据。信号路径包含滤波器, 在检测模块开始运行前, 必须在唤醒时用新采样数据刷新这些滤波器。默认唤醒延迟为4毫秒, 最长可延长3毫秒。该额外延迟通过ACCEL_ON_DELAY寄存器设定, 单位为1 LSB=1毫秒。除非InvenSense另有说明, 用户可选择任意大于零的数值。有关检测模块的详细信息, 请参阅MPU-6000/MPU-6050产品规格文档第8节。

当加速度计测量值在指定采样次数内满足各自阈值条件时, 自由落体检测模块或运动检测模块将触发检测注册。满足阈值条件时, 对应检测计数器将递增

1. 用户可通过配置FF_COUNT和MOT_COUNT参数控制检测计数器在未满足阈值条件时的递减速率, 具体设置参照下表:

FF_COUNT 或 MOT_COUNT	计数器递减速率
0	重置
1	1
2	2
3	4

当FF_COUNT或MOT_COUNT配置为0 (复位) 时, 任何不符合条件的采样都会将对应计数器复位为0。有关自由落体检测和运动检测的更多信息, 请参阅寄存器29至32。

位7和位6为保留位。

参数:

ACCEL_ON_DELAY 2位无符号值。指定加速度计数据路径模块额外的上电延迟时间。

单位: 1 LSB = 1 毫秒。

FF_COUNT 2位无符号值。配置自由落体检测计数器的递减速率。

MOT_COUNT 2位无符号值。配置运动检测计数器的递减速率。

4.35 寄存器 106 – 用户控制 USER_CTRL

类型：读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6A	106	-	FIFO_EN	I2C_MST_EN	I2C_IF_DIS	-	FIFO_RESET	I2C_MST_RESET	SIG_COND_RESET

描述：

该寄存器允许用户启用或禁用FIFO缓冲器、I²C主模式及主I²C接口。FIFO缓冲器、I²C主模式、传感器信号路径和传感器寄存器也可通过此寄存器进行复位。

当I2C_MST_EN置位为1时，启用I²C主机模式。在此模式下，MPU-60X0作为I²C主机控制辅助I²C总线上的外部传感器从设备。当该位清零时，辅助I²C总线线路（AUX_DA和AUX_CL）由主I²C总线（SDA和SCL）逻辑驱动。这是启用旁路模式的先决条件。有关旁路模式的更多信息，请参阅寄存器55。

MPU-6000: 当I2C_IF_DIS置位为1时，主SPI接口将替代禁用的主I²C接口启用。

MPU-6050: 请始终将I2C_IF_DIS写为0。

当复位位（FIFO_RESET、I2C_MST_RESET 和 SIG_COND_RESET）被置为1时，这些复位位将触发复位操作后自动清零。

位7和位3为保留位。

参数：

FIFO_EN

当设置为1时，此位启用FIFO操作。

当此位被清除为0时，FIFO缓冲区将被禁用。禁用期间无法对FIFO缓冲区进行读写操作。

除非对MPU-60X0进行电源循环，否则FIFO缓冲器的状态不会改变。

I2C_MST_EN

当设置为 1 时，此位启用 I²C 主模式。

当此位清零时，辅助 I²C 总线线（AUX_DA 和 AUX_CL）由主 I²C 总线（SDA 和 SCL）进行逻辑驱动。

I2C_IF_DIS

MPU-6000: 当设置为 1 时，此位禁用主 I²C 接口，并启用 SPI 接口。

MPU-6050: 此位应始终写入为零。

FIFO_RESET

当FIFO_EN为0时，此位设为1将重置FIFO缓冲区。触发复位后，此位会自动清零。

I2C_MST_RESET

当 I2C_MST_EN 为 0 时，此位设置为 1 将重置 I²C 主设备。

触发复位后，该位自动清零。

SIG_COND_RESET当设置为1时，此位将重置所有传感器（陀螺仪、加速度计和温度传感器）的信号路径。此操作还将清除传感器寄存器。重置触发后，此位将自动清零。

若仅需重置信号路径（不重置传感器寄存器），请使用
使用寄存器 104（SIGNAL_PATH_RESET）。

4.36 寄存器 107 – 电源管理 1 PWR_MGMT_1

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
6B	107	设备 _RESET	睡眠	循环	-	温度检测	时钟选择[2:0]		

描述:

该寄存器允许用户配置电源模式和时钟源。它还提供一个用于重置整个设备的位, 以及一个用于禁用温度传感器的位。

将SLEEP设为1可使MPU-60X0进入低功耗睡眠模式。当CYCLE设为1且SLEEP禁用时, MPU-60X0将进入循环模式。在循环模式下, 设备将按LP_WAKE_CTRL (寄存器108) 设定的频率在睡眠模式与唤醒模式间循环, 唤醒时从活动传感器采集单次数据样本。需通过电源管理2寄存器 (寄存器108) 中的LP_WAKE_CTRL配置唤醒频率。

MPU-60X0时钟源可选配内部8MHz振荡器、陀螺仪时钟或外部时钟。当选用内部8MHz振荡器或外部时钟时, 设备可在禁用陀螺仪的低功耗模式下运行。

上电时, MPU-60X0时钟源默认采用内部振荡器。但强烈建议配置设备使用其中一个陀螺仪 (或外部时钟源) 作为时钟基准以提升稳定性。时钟源选择可参照下表:

CLKSEL	时钟源
0	内部8MHz振荡器
1	PLL 带 X 轴陀螺仪参考
2	带Y轴陀螺仪参考的PLL
3	带Z轴陀螺仪参考的PLL
4	带外部32.768kHz基准的PLL
5	带外部19.2MHz基准的锁相环
6	保留
7	停止时钟并保持定时发生器处于复位状态

有关 MPU-60X0 时钟源的更多信息, 请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文档。

第4位保留。

参数:*DEVICE_RESET*

当设置为1时, 该位将所有内部寄存器重置为默认值。

复位完成后该位自动清零。

各寄存器的默认值详见第3节。

SLEEP

当设置为 1 时, 此位将 MPU-60X0 置于睡眠模式。

*CYCLE*当此位设置为 1 且 *SLEEP* 禁用时, MPU-60X0 将循环进入睡眠模式和唤醒模式, 以 *LP_WAKE_CTRL* (寄存器 108) 确定的速率从活动传感器采集单次数据样本。*TEMP_DIS*

当设置为1时, 此位禁用温度传感器。

CLKSEL

3位无符号值。指定设备的时钟源。

4.37 寄存器 108 – 电源管理 2PWR_MGMT_2

类型: 读/写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6C	108	LP_WAKE_CTRL[1:0]		STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	待机_XG	待机_YG	备用_ZG

描述:

该寄存器允许用户配置加速度计专用低功耗模式下的唤醒频率。用户还可通过此寄存器将加速度计和陀螺仪的各轴单独置于待机模式。

通过在电源管理1寄存器（寄存器107）中将PWRSEL设为1，可使MPU-9150进入加速度计专用低功耗模式。在此模式下，除主I²C接口外所有设备均断电，仅以固定间隔唤醒加速度计进行单次测量。唤醒频率可通过LP_WAKE_CTRL寄存器配置，具体如下所示。

LP_WAKE_CTRL	唤醒频率
0	1.25 Hz
1	2.5 Hz
2	5 Hz
3	10 Hz

有关MPU-9150电源模式的更多信息，请参阅寄存器107。

用户可通过此寄存器将单个加速度计和陀螺仪轴置于待机模式。若设备正使用某陀螺仪轴作为时钟源，且该轴被置于待机模式，时钟源将自动切换至内部8MHz振荡器。

参数:

LP_WAKE_CTRL 2位无符号值。

用于设定加速度计专用低功耗模式下的唤醒频率。

STBY_XA 当设置为1时，此位将X轴加速度计置于待机模式。STBY_YA 当设置为1时，

此位将Y轴加速度计置于待机模式。STBY_ZA 当设置为1时，此位将Z轴加速度计置于待机模式。STBY_XG

当设置为1时，此位将X轴陀螺仪置于待机模式。

STBY_YG 当设置为1时，此位将Y轴陀螺仪置于待机模式。

STBY_ZG 当设置为1时，该位将Z轴陀螺仪置于待机模式。

4.38 寄存器 114 和 115 – FIFO 计数寄存器 FIFO_COUNT_H 和 FIFO_COUNT_L

类型：只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
72	114	FIFO_COUNT[15:8]							
73	115	FIFO_COUNT[7:0]							

描述：

这些寄存器用于记录当前FIFO缓冲区中的采样数量。

这些寄存器反映FIFO计数值。当读取FIFO_COUNT_H（寄存器72）时，两个寄存器均会加载当前采样计数值。

注意：仅读取FIFO_COUNT_L不会将寄存器更新为当前采样计数。必须先访问FIFO_COUNT_H才能更新这两个寄存器的内容。

为确保读取最新FIFO计数值，必须始终按高-低位顺序读取FIFO_COUNT。

参数：

FIFO_COUNT

16位无符号值。指示FIFO缓冲区中存储的字节数。该数值即为可从FIFO缓冲区读取的字节数，并与设定存储于FIFO中的传感器数据集（寄存器35和36）所对应的可用采样数成正比。

4.39 寄存器116 – FIFO读写寄存器

FIFO_R_W

类型: 读写

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	Bit2	Bit1	位0
74	116	FIFO_DATA[7:0]							

描述:

该寄存器用于从FIFO缓冲区读取和写入数据。

数据按寄存器编号顺序（从低到高）写入FIFO。若所有FIFO使能标志（见下文）均启用，且所有外部传感器数据寄存器（寄存器73至96）均关联从属设备，则寄存器59至96的内容将按采样率顺序写入。

当传感器数据寄存器（寄存器59至96）对应的FIFO使能标志在FIFO_EN（寄存器35）中设为1时，其内容将写入FIFO缓冲区。与I²C从设备3关联的传感器数据寄存器还可在I2C_MST_CTRL（寄存器36）中找到额外标志。

若FIFO缓冲区发生溢出，状态位FIFO_OFLOW_INT将自动置为1。该位位于INT_STATUS寄存器（寄存器58）。溢出时最旧数据将丢失，新数据将覆盖写入FIFO。

若FIFO缓冲区为空，读取该寄存器将返回先前从FIFO读取的最后一个字节，直至有新数据可用。用户应检查FIFO_COUNT以确保在缓冲区为空时不进行读取。

参数:

FIFO_DATA 传输至FIFO缓冲区或从其读取的8位数据。

4.40 寄存器117 – 身份识别

WHO_AM_I

类型: 只读

寄存器 (十六进制)	寄存器 (十进制)	位7	位6	位5	位4	Bit3	位2	位1	位0
75	117	-	WHO_AM_I[6:1]						-

描述:

该寄存器用于验证设备身份。*WHO_AM_I*寄存器的内容是MPU-60X0处理器7位I²C地址的高6位。MPU-60X0处理器I²C地址的最低位由AD0引脚的值决定。AD0引脚的值不会反映在此寄存器中。

寄存器默认值为0x68。第0位和第7位为保留位（硬

编码为0）。**参数:**

WHO_AM_I 包含MPU-60X0的6位I²C地址。上电复位时Bit6:Bit1的默认值为110 100。



InvenSense提供的信息被认为准确可靠。但对于该信息的使用，或因使用该信息可能导致的第三方专利或其他权利的侵权，InvenSense概不承担任何责任。规格如有变更恕不另行通知。InvenSense保留在不事先通知的情况下，为改进产品设计和/或性能而修改本产品（包括其电路和软件）的权利。InvenSense对本文档所含信息及规格不作任何明示或暗示的保证。对于因本文档信息或其中所述产品及服务的使用而产生的任何索赔或损害，InvenSense概不负责。此责任免除包括但不限于基于专利、著作权、掩模作品及其他知识产权侵权所产生的索赔或损害。

本文件所述InvenSense拥有的特定知识产权受专利保护。InvenSense未通过暗示或其他方式授予任何专利或许可权。本出版物取代并替代先前提供的所有信息。注册商标均为其各自所有者的财产。InvenSense传感器不得用于或销售于任何常规武器或大规模杀伤性武器的研发、储存、生产或使用，亦不得用于其他武器或危及生命的应用场景，以及医疗设备、交通运输、航空航天与核仪器、水下设备、发电厂设备、防灾防罪设备等任何涉及生命安全的关键应用领域。

InvenSense® 是 InvenSense, Inc. 的注册商标。MPU™、MPU-6000™、MPU-6050™、MPU-60X0™、Digital Motion Processor™、DMP™、Motion Processing Unit™、MotionFusion™ 和 MotionApps™ 是 InvenSense, Inc. 的商标。

©2011 InvenSense, Inc. 保留所有权利。

